

Chapitre 4

Modéliser et évaluer le risque de crédit — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le cadre réglementaire : de Bâle I à l'ASRF

- (a) En 1988, le Comité de Bâle a introduit le premier corpus de règles de fonds propres — Bâle I — imposant un schéma de pondération simplifié des actifs bancaires selon leur niveau de risque. En 2004, Bâle II a introduit un cadre bien plus affiné, étendant le périmètre couvert par Bâle I (le seul risque de crédit) aux risques **opérationnel** et **de marché**, avec des exigences supplémentaires en matière de supervision et de discipline de marché. Bâle III, dont la mise en œuvre complète est intervenue dans les années qui ont suivi la crise de 2007-2008, a renforcé les standards de capital et, en sus, introduit des exigences de **liquidité** et de **levier**, tout en mettant l'accent sur le **risque de contrepartie** et la **titrisation** — deux zones de fragilité identifiées par la crise financière que Bâle II n'avait pas suffisamment couvertes.
- (b) Le ratio d'adéquation du capital s'écrit $CAR = \frac{\text{Capital}}{\text{Actifs pondérés du risque}}$, avec un seuil minimal fixé par le régulateur à 8 % sous Bâle II, relevé à 10,5 % sous Bâle III. Sous Bâle II, deux approches coexistent pour calculer les actifs pondérés du risque (RWA) au dénominateur : l'**approche standardisée**, fondée sur des pondérations prescrites par l'autorité de supervision sans ajustement fin au profil de risque de l'emprunteur (une pondération unique s'applique à toute une catégorie d'exposition, quelle que soit la qualité de crédit propre de chaque emprunteur) ; et l'**approche fondée sur les notations internes** (IRB), qui offre davantage de flexibilité — les pondérations dérivent des paramètres de risque propres à la banque (PD, LGD notamment) — mais exige en contrepartie des systèmes de modélisation sophistiqués fondés sur des données historiques, que seules les banques les plus avancées peuvent déployer.
- (c) L'hypothèse centrale de l'ASRF est qu'un portefeuille de crédit bancaire est **parfaitement diversifié** : les risques idiosyncratiques (propres à chaque emprunteur) s'annulent mutuellement, de sorte que seul le risque **systématique** — celui qui affecte l'ensemble des emprunteurs simultanément — affecte matériellement les pertes du portefeuille. La formule de capital qui en dérive intègre quatre éléments : la *PD*, la *LGD*, la **maturité** du prêt, et un **paramètre de corrélation d'actifs** qui mesure la sensibilité commune des emprunteurs au facteur de risque systématique. L'ajustement de granularité qui l'accompagne sert à corriger, pour les portefeuilles réels, l'écart entre l'hypothèse théorique de diversification parfaite et la réalité d'un portefeuille bancaire souvent concentré sur un nombre limité de grandes expositions, dont le risque idiosyncratique ne s'annule pas complètement.
- (d) Le système CAMEL évalue cinq dimensions : l'**adéquation du capital** (Capital), la **qualité des actifs** (Assets), le **management**, les **résultats** (Earnings) et la **liquidité** (Liquidity). Ce système, comme les autres systèmes empiriques d'évaluation du risque de crédit, a cédé la place à des approches analytiques plus sophistiquées car ces systèmes empiriques ne pouvaient fournir qu'une évaluation qualitative et globale, incapable de produire une mesure fine et différenciée du risque — un score continu et comparable entre emprunteurs, par exemple. Cette transition a par ailleurs été activement encouragée par les incitations réglementaires en capital introduites par Bâle II, qui a explicitement récompensé, via l'approche IRB, les banques capables de produire des estimations de risque plus précises que le simple diagnostic empirique.

Corrigé de l'exercice 2 — La perte attendue et les trois familles de modélisation

- (a) $EL = PD \times EAD \times LGD$ décompose la perte attendue sur un prêt pour une période donnée, généralement fixée à un an, en trois composantes. La **probabilité de défaut** (*PD*) est la probabilité que l'obligor ne respecte pas les paiements programmés, avec un retard d'au moins **90 jours** selon la définition standard — ce seuil précis distingue un simple retard passager d'un véritable événement de défaut. L'**exposition au moment du défaut** (*EAD*) est le montant du risque d'exposition au moment où le défaut survient. La **perte en cas de défaut** (*LGD*) est la composante finale, exprimée en pourcentage de l'*EAD* — la fraction de cette exposition effectivement perdue.

- (b) Les trois familles sont : les **approches par jugement**, fondées sur l'appréciation experte d'analystes de crédit; les **modèles empiriques**, construits à partir de données historiques sur les prêts accordés, refusés, remboursés ou en défaut; et les **modèles financiers structurels**, fondés sur les principes économiques et financiers qui décrivent le mécanisme même du processus de défaut. La première famille repose donc sur du jugement humain non systématisé, la deuxième sur l'observation statistique du passé, et la troisième sur une théorie normative de la structure du capital de l'entreprise — trois natures d'information radicalement différentes pour répondre à la même question.
- (c) L'analyse des «5C» couvre le **caractère** (character) de l'emprunteur, sa **capacité** (capacity) de remboursement, son **capital** propre exposé au risque, le **collatéral** (collateral) garantissant l'obligation, et les **conditions** (conditions) générales de l'environnement d'affaires. Le cours indique que ces approches restent utilisées là où les données historiques manquent — financement de projet, secteurs spécialisés comme le transport maritime, financement de startups — précisément parce que les modèles empiriques et structurels exigent, respectivement, un historique de défauts suffisamment riche ou des données de marché observables (valeur et volatilité des actifs de la firme) : dans ces contextes de rareté de données, seul le jugement expert reste mobilisable.
- (d) Le cours attribue l'origine des modèles empiriques aux travaux d'Altman (1968) sur son célèbre Z-score de prédiction de faillite, ultérieurement révisé et complété par d'autres modèles similaires. Ces modèles sont construits à partir de données historiques sur les prêts accordés, refusés, remboursés, ou en défaut, et identifient des relations explicites entre la probabilité de défaut et des variables explicatives à l'aide de méthodes **statistiques**, **d'apprentissage automatique**, ou de **recherche opérationnelle** — un éventail de méthodes qui s'est considérablement élargi depuis le Z-score originel, sans en abandonner le principe fondateur : apprendre du passé plutôt que de postuler une théorie.

Corrigé de l'exercice 3 — Les modèles financiers structurels et le RAROC

- (a) Le modèle de Merton (1974), fondé sur la formule d'options de Black et Scholes (1973), considère la structure du capital d'une entreprise comme une option d'achat entre actionnaires et créanciers sur les actifs de la firme : les actionnaires détiennent en réalité une option d'achat sur les actifs de l'entreprise, de prix d'exercice égal à la valeur nominale de la dette. Les actionnaires ne **remboursent la dette** que si la valeur de marché de la firme **excède** la valeur de la dette à l'échéance — ils exercent alors leur option, remboursent les créanciers et conservent le surplus. Dans le cas contraire, ils **exercent leur responsabilité limitée** et abandonnent la firme aux créanciers plutôt que d'injecter des fonds propres supplémentaires pour rembourser une dette supérieure à la valeur des actifs. La probabilité de défaut se déduit de la «distance au défaut» (DD), le nombre d'écarts-types séparant la valeur des actifs du point de défaut : plus la DD est grande, plus la firme est éloignée, en unités de volatilité, du seuil où la valeur de ses actifs franchirait la valeur de sa dette.
- (b) Le modèle **Moody's-KMV** met en œuvre l'approche de Merton en substituant à la distribution normale théorique une distribution empirique de fréquences de défaut (EDF™), et en définissant le point de défaut comme la somme de la dette court terme et de la moitié de la dette long terme — il s'écarte donc de Merton en remplaçant l'hypothèse de normalité par une calibration empirique, tout en conservant le cadre de la structure du capital comme option. **CreditMetrics** s'écarte plus fondamentalement de Merton : il évalue le risque de crédit en comparant chaque emprunteur à des entreprises similaires ayant fait défaut, à l'aide d'une matrice de transition de notations — c'est un modèle de **valorisation au marché** (mark-to-market), qui capture aussi les migrations de notation en l'absence de tout défaut, plutôt qu'un modèle de défaut pur comme Merton. **CreditRisk+**, développé par Credit Suisse en 1997, s'écarte le plus radicalement de Merton : il ne distingue que deux états — faillite et absence de faillite — et modélise la fréquence de défaut comme une variable aléatoire continue suivant une loi de Poisson; il ne s'appuie pas du tout sur la structure du capital de l'entreprise, à la différence du mécanisme d'option qui fonde Merton.

et ses deux autres implémentations.

- (c) Le RAROC s'écrit
$$RAROC = \frac{\text{Revenus ajustés du risque}}{\text{Capital à risque}}$$
, et la règle de décision qui en découle est simple : un prêt est rentable si son RAROC excède le coût du capital de la banque. Lorsque le capital à risque au dénominateur est défini par l'approche fondée sur le marché, il correspond à la **variation de valeur du prêt sous l'effet d'une variation des taux d'intérêt**, mesurée via la duration du prêt — une mesure de sensibilité au risque de taux plutôt qu'au risque de défaut proprement dit.
- (d) La seconde définition possible du capital à risque, fondée sur la perte inattendue du prêt, s'écrit $\varepsilon \times LGD \times EAD$. Le terme ε est un **facteur de risque représentant le taux de défaut inattendu** de la contrepartie — l'écart, au-delà de la PD moyenne déjà tarifée dans l' EL , que la banque juge nécessaire de couvrir en capital. LGD est la perte en cas de défaut, la même composante que dans la formule de l' EL . EAD est l'exposition au moment du défaut, également commune aux deux formules — de sorte que cette seconde définition du capital à risque a exactement la même structure multiplicative que l' EL , la PD moyenne étant simplement remplacée par le facteur de risque ε , propre à l'incertitude *autour* de cette moyenne plutôt qu'à la moyenne elle-même.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — De ce chapitre à l'introduction : quatre chapitres, un même fil

- (a) L'hypothèse de diversification parfaite de l'ASRF — « les risques idiosyncratiques s'annulant mutuellement, seul le risque systématique affectant matériellement les pertes du portefeuille » — est le cas limite **opposé** à celui, dégénéré, envisagé par le chapitre 3 lorsque la corrélation entre tous les prêts du portefeuille vaudrait 1 (auquel cas, selon le chapitre 3, « la diversification perdrait tout effet d'annulation statistique »). L'ASRF suppose en effet une granularité *infinie* du portefeuille — une multitude de petites expositions faiblement corrélées entre elles, dont le risque idiosyncratique s'annule par la loi des grands nombres, ne laissant subsister que le facteur systématique commun — alors que le chapitre 3 raisonne sur un portefeuille de taille *finie* (deux prêts A et B), dont le risque idiosyncratique ne peut, par construction, jamais s'annuler complètement : c'est bien parce que ni A ni B ne représente une part infinitésimale du portefeuille que leur contribution de perte inattendue ULC_i dépend de « sa taille relative », une dépendance que l'hypothèse théorique de diversification parfaite de l'ASRF ignore par construction — dans un portefeuille infiniment granulaire, la taille relative de chaque exposition individuelle tend vers zéro et cesse d'être pertinente. L'ajustement de granularité de ce chapitre est ainsi la réponse réglementaire directe à cette observation du chapitre 3 : il réintroduit, sous forme d'une correction ajoutée *a posteriori* à la formule ASRF, l'effet de taille relative des grandes expositions individuelles qu'un portefeuille bancaire réel — rarement composé d'une infinité de petits prêts — ne peut pas éliminer, contrairement à ce que suppose le modèle théorique sous-jacent.
- (b) Les trois sources d'estimation de la PD énumérées par le chapitre 2 correspondent terme à terme aux trois familles de ce chapitre. Les « bases de données historiques de défauts » du chapitre 2 correspondent aux **modèles empiriques**, qui « construisent des modèles à partir de données historiques sur les prêts accordés, refusés, remboursés, ou en défaut ». Les « spreads de marché (obligations, credit default swaps, options) » du chapitre 2 correspondent aux **modèles financiers structurels**, au premier rang desquels le modèle de Merton, « fondé sur la formule d'options de Black et Scholes », et dont les implémentations — Moody's-KMV avec ses fréquences de défaut empiriques calibrées sur des données de marché, CreditMetrics avec sa logique de valorisation au marché — exploitent directement ce type de données. Les « notations d'agences externes » du chapitre 2 correspondent aux **approches par jugement**, qui « reposent uniquement sur l'appréciation experte d'analystes de crédit » — une méthodologie proche, dans son principe, de celle des analystes des agences de notation. C'est sans conteste la famille des **modèles financiers structurels** qui emprunte le plus directement au vocabulaire et à

l'outillage du risque de marché déjà couvert par un cours antérieur : le modèle de Merton dérive explicitement de la formule d'options de Black et Scholes, traite la dette et les actions comme des instruments dérivés sur la valeur des actifs de la firme, et mobilise directement des concepts — volatilité, distance en écarts-types à un seuil — identiques à ceux employés pour la valorisation d'options sur les marchés financiers.

- (c) Le RAROC opérationnalise précisément l'intuition du chapitre 1 selon laquelle « un bon prix... ne peut jamais compenser une mauvaise transaction ». Son dénominateur, le capital à risque $\varepsilon \times LGD \times EAD$, est construit à partir de l'**exposition** (EAD) et de la **qualité de crédit** de la contrepartie (via LGD et, implicitement, via le facteur ε qui reflète l'incertitude sur son défaut) — exactement les deux mêmes paramètres qui, selon le chapitre 1, élèvent « le niveau d'approbation requis » d'une transaction (le troisième, la maturité, entrant lui aussi dans le calcul via l'horizon sur lequel PD , LGD et ε sont estimés). Un prêt affichant un « bon prix » apparent — un taux facturé attractif — mais adossé à une contrepartie de faible qualité de crédit afficherait ainsi un capital à risque élevé au dénominateur du RAROC ; à moins que les « revenus ajustés du risque » au numérateur ne soient tarifés en conséquence (un taux facturé suffisamment élevé pour compenser ce capital à risque), le RAROC obtenu resterait inférieur au coût du capital de la banque, et la règle de décision du cours — « un prêt est rentable si son RAROC excède le coût du capital » — rejetterait précisément cette transaction. Le RAROC traduit ainsi en un test quantitatif unique, calculable et comparable entre transactions, l'avertissement purement qualitatif du chapitre 1 : un prix apparemment attractif ne suffit jamais à rendre un prêt rentable si le risque sous-jacent — exposition et qualité de crédit — n'est pas correctement rémunéré.
- (d) L'introduction pose trois questions — « quelle probabilité de défaut, quelle exposition au moment du défaut, et combien récupère-t-on ensuite » — qui s'associent terme à terme aux trois composantes de $EL = PD \times EAD \times LGD$: la première question correspond exactement à PD , la deuxième à EAD , et la troisième — « combien récupère-t-on », c'est-à-dire son complément, ce qui n'est *pas* récupéré — à LGD . Des trois familles de modèles présentées par ce chapitre, c'est la PD que chacune vise prioritairement à estimer : les approches par jugement (les « 5C ») évaluent la volonté et la capacité de remboursement d'un emprunteur, donc son risque de défaut ; les modèles empiriques, depuis le Z-score d'Altman, prédisent précisément la probabilité de faillite à partir de variables explicatives ; et les modèles structurels dérivent la probabilité de défaut de la distance au défaut (DD) dans le cadre de Merton. Aucune des trois familles, telles que ce chapitre les présente, ne vise en revanche prioritairement à estimer EAD ou LGD — ces deux composantes de l' EL restent donc les moins directement couvertes par l'appareil de modélisation de ce chapitre. La synthèse du chapitre le confirme implicitement : elle annonce que « les chapitres suivants approfondiront successivement le score et la notation de crédit, puis l'estimation quantitative de la probabilité de défaut et de la VaR de crédit » — deux mentions consécutives portant explicitement sur la PD (score, notation, probabilité de défaut), sans qu'aucune ne porte, à ce stade annoncé du programme, sur des méthodes dédiées à l'estimation de l' EAD ou de la LGD .

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le ratio d'adéquation du capital (CAR) et les actifs pondérés du risque, chiffrés

On a les expositions et pondérations suivantes (montants en millions de dollars) : titres souverains 200 à 0 %, prêts corporate 3 000 à 100 %, prêts hypothécaires résidentiels 1 800 à 35 %, autres expositions de détail 600 à 75 % ; capital réglementaire = 380.

- (a) $RWA = 200 \times 0 + 3\,000 \times 1,00 + 1\,800 \times 0,35 + 600 \times 0,75 = 0 + 3\,000 + 630 + 450 = 4\,080$ millions de dollars.
- (b) $CAR = \frac{380}{4\,080} = 9,31 \%$. Ce ratio **respecte** le seuil minimal de Bâle II (8 %), avec une marge de 1,31 point, mais **ne respecte pas** le seuil de Bâle III (10,5 %) : il lui manque $10,5 - 9,31 = 1,19$ point de pourcentage.

- (c) L'expansion de 500 millions de dollars de nouveaux prêts corporate, pondérés à 100 %, porte le RWA à $RWA' = 4\,080 + 500 \times 1,00 = 4\,580$ millions de dollars, sans changement du capital (380 millions) puisque l'expansion est financée par dépôts. Le nouveau ratio est $CAR' = \frac{380}{4\,580} = 8,30 \%$. La banque **respecte toujours** le seuil de Bâle II ($8,30 \% > 8 \%$, avec une marge désormais réduite à 0,30 point), mais **s'éloigne davantage** du seuil de Bâle III ($8,30 \% \ll 10,5 \%$) : l'expansion, financée sans capital additionnel, dégrade mécaniquement le CAR en accroissant son dénominateur à numérateur inchangé.
- (d) Pour atteindre exactement 10,5 % de CAR après l'expansion, le capital requis est $\text{Capital}_{\min} = 10,5 \% \times RWA' = 0,105 \times 4\,580 = 480,9$ millions de dollars. Le capital supplémentaire à lever est donc $480,9 - 380 = 100,9$ millions de dollars, soit $\frac{100,9}{380} = 26,55 \%$ du capital actuel de la banque — une augmentation substantielle, qui illustre concrètement le coût, en capital, d'une expansion du bilan non accompagnée d'un renforcement des fonds propres sous des exigences réglementaires relevées (Bâle III contre Bâle II).

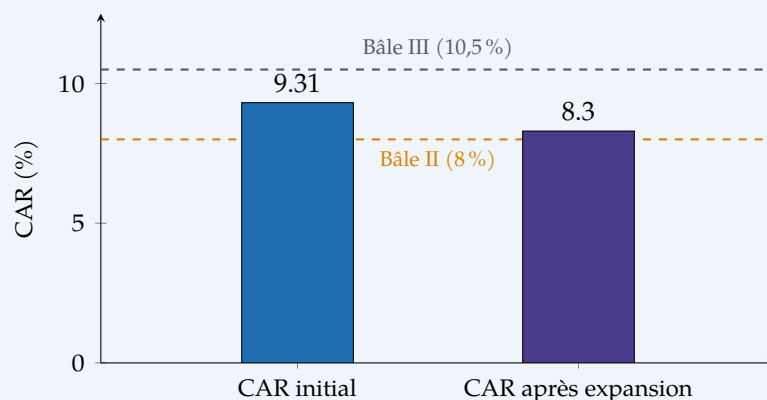


FIG. 1 : Ratio d'adéquation du capital (CAR) avant et après l'expansion de \$500 millions de prêts corporate, comparé aux seuils de Bâle II (8 %) et Bâle III (10,5 %). Le CAR respecte Bâle II dans les deux cas, mais reste sous le seuil de Bâle III avant comme après l'expansion — qui l'en éloigne davantage.

Corrigé de l'exercice 6 — Le RAROC d'un prêt bancaire, chiffré

On a $EAD = 40$, $PD = 1,20 \%$, $LGD = 55 \%$, taux facturé net = 1,80 % par an, coûts opérationnels = 0,25 % par an, $\varepsilon = 5,5 \%$, coût du capital = 15 % (montants en millions de dollars).

- (a) $EL = PD \times EAD \times LGD = 0,0120 \times 40 \times 0,55 = 0,264$ million de dollars, soit 264 000 dollars.
- (b) Les revenus ajustés du risque sont (taux facturé – coûts opérationnels) $\times EAD - EL = (0,0180 - 0,0025) \times 40 - 0,264 = 0,0155 \times 40 - 0,264 = 0,620 - 0,264 = 0,356$ million de dollars.
- (c) Le capital à risque est $\varepsilon \times LGD \times EAD = 0,055 \times 0,55 \times 40 = 1,210$ million de dollars. Le RAROC est $RAROC = \frac{0,356}{1,210} = 29,42 \%$. Ce RAROC excède largement le coût du capital de la banque (15 %), avec une marge de plus de 14 points : le prêt est **rentable** au sens de la règle de décision du cours.
- (d) Sous $PD' = 2,40 \%$ (les autres paramètres inchangés), la nouvelle perte attendue est $EL' = 0,0240 \times 40 \times 0,55 = 0,528$ million de dollars — exactement le double de EL , par linéarité de la formule en PD . Le taux facturé étant fixé contractuellement, les revenus bruts nets des coûts opérationnels restent à 0,620 million de dollars, d'où des revenus ajustés du risque $0,620 - 0,528 = 0,092$ million de dollars. Le capital à risque, fonction de ε , LGD et EAD — tous trois inchangés — reste à 1,210 million de dollars, d'où $RAROC' = \frac{0,092}{1,210} = 7,60 \%$. Ce RAROC' est **inférieur** au coût du capital de 15 % : le prêt **n'est plus rentable** au sens de la règle de décision du cours — la totalité de la marge budgétée à l'origination pour couvrir le risque de

défaut (0,620 million) est désormais absorbée aux quatre cinquièmes par la seule perte attendue (0,528 million), ne laissant plus assez de revenus ajustés pour rémunérer le capital à risque au taux exigé. Pour que $RAROC'$ égale exactement 15 % sous ce même scénario de $PD' = 2,40\%$, il faut des revenus ajustés minimaux de $0,15 \times 1,210 = 0,1815$ million de dollars, soit des revenus bruts nets des coûts opérationnels de $0,1815 + 0,528 = 0,7095$ million de dollars, soit un taux net des coûts opérationnels de $0,7095/40 = 1,77375\%$, et donc un **taux facturé minimal** de $1,77375\% + 0,25\% = 2,024\%$ — soit 22,4 points de base de plus que le taux effectivement retenu à l'origination (1,80 %). Fixer, dès l'octroi, une marge suffisante pour absorber non seulement l' EL au niveau de PD observé mais une dégradation ultérieure de la qualité de crédit est précisément ce que le cadre RAROC impose à la tarification du crédit.

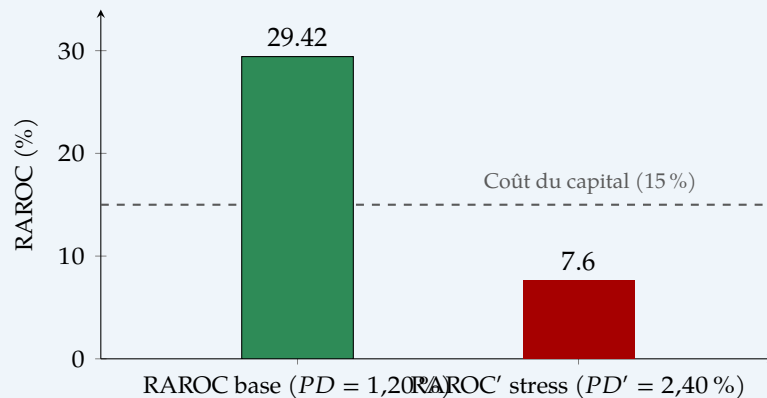


FIG. 2 : RAROC du prêt avant et après le doublement de la probabilité de défaut ($PD = 1,20\% \rightarrow PD' = 2,40\%$), comparé au coût du capital de la banque (15 %). Le prêt, rentable dans le scénario de base, cesse de l'être sous le scénario de dégradation.